No.

Date . .

Tugas 2

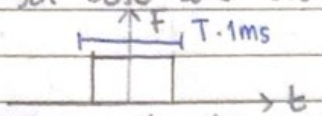
Nama : Kayla Puteri Gunawan
NIM : 211331010
Kelas : 3A - TTE

Quiz

Quiz 1

1.) Buatlah sketsa gambar sinyal base band digital yang data ratenya, D = 1000 bps dan bentuk spektrum sinyal tsb dan tentukan Frekuensi Nyquist ?

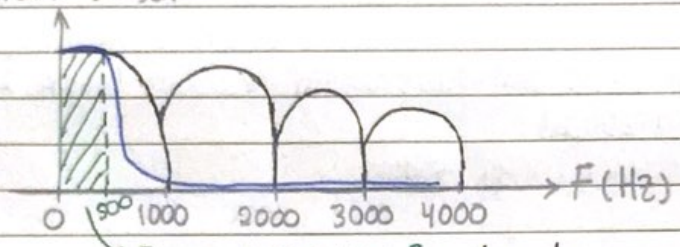
- Sinyal Base Band Digital



$D = \frac{1}{T}$ $\quad T = 10^{-3}\ s$

$1000\ bps = \frac{1}{T}$ $\quad T = 1\ ms$

- Spektrum sinyal



Frekuensi Nyquist ($f_N = \frac{1}{2T} = \frac{1}{2ms}$

$f_N = 500\ Hz$)

Quiz #2

1.) Data dengan kecepatan 4800 bps akan ditransmisikan, apabila diinginkan pentransmisian dengan 4 symbol, Hitung :

(a.) Baud rate

$D = 4800\ bps$

$M = 4$

$B = \frac{D}{2 \log_2 M}$

$= \frac{4800}{2 \log_2 4} = 1200\ baud$

(b.) Minimum bandwidth kanal yang diperlukan

Minimum Bandwidth = Baud rate

∴ Minimum Bandwidth (Bw) = 1200 Hz

2.) Diketahui dalam transmisi baseband, diukur diujung penerima tegangan sinyal 1 mV sedangkan tegangan noise adalah 0,25 mV.
Hitung Error rate ?

No.

Date . .

- SNR $= \left(\frac{teg}{noise}\right)^2 = \left(\frac{1}{0,25}\right)^2 = \frac{1}{0,0625} = 16$
- BER $= \frac{1}{2} . erFC\sqrt{SNR}$
  $= \frac{1}{2} . erFC\sqrt{16}$
  $= \frac{1}{2} . erFC(4)$
  $= \frac{1}{2} . 1,54 \times 10^{-8}$
  BER $= 7,7 \times 10^{-9}$ //

3.) Baseband signal dengan T = 1μs akan ditranskodekan ke dalam bentuk 2B/1Q, tentukan kecepatan modulasinya!

- 2B/1Q → 2 bit persimbol 1 level kuadran
  $n = 2 \rightarrow M = 2^n$
  $M = 2^2 = 4$
- T = 1μs
  $D = \frac{1}{T} = \frac{1}{1\mu s} = 10^6$ bps = 1 MHz
- $D = 2B \log_2 M$
  $= 2\left(\frac{1}{2T}\right) \log_2 4$
  $= 2\left(\frac{1}{2\mu s}\right) 2 = 2 \times 10^6$ bps = 2 Mbps

∴ Jadi, kecepatan modulasi dalam 2B/1Q adalah kecepatan modulasi = data rate = 2 Mbps //

Quiz #3

1.) Data dengan T = 1μs akan dimodulasi menggunakan 2 state modulation,
   (a) Gambarkan bentuk spektrum modulasi sebelum dan sesudah minimum Nyquist Bandwidth BPF
   (b) Hitung simbol rate/Baud rate
   (c) Hitung modulation effeciency

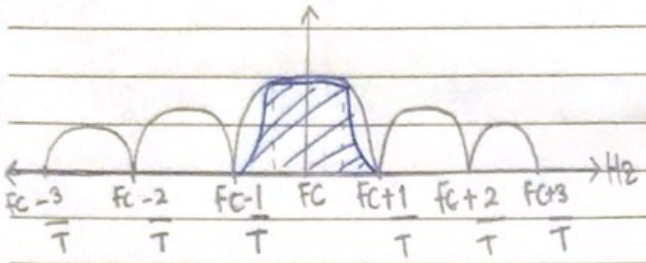
Jawab :

No.

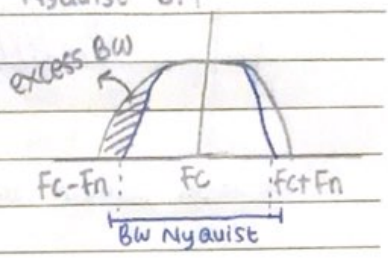
Date . .

(a) $D = \frac{1}{T} = \frac{1}{1us} = 10^6$ bps = 1 Mbps

- Sebelum Bandwidth Nyquist BPF



- Sesudah Bandwidth Nyquist BPF



(b) Baud rate

$D = 10^6$ bps = 1 MHz

$M = 2$

$B = \frac{D}{2 \log_2 M} = \frac{1\,MHz}{2 \log_2 (2)} = 500.000$ baud

(c) Modulasi efficiency

$Y = \frac{D}{B}$

$= \frac{1\,Mbps}{1\,MHz} = 1$ bps/Hz

Quiz #4

1) Sebuah baseband signal dengan data rate, D = 10 mbps akan ditransmisikan menggunakan modulasi 4PSK dengan carrier Frekuensi 100 MHz dan Nyquist minimum band pass.

(a) Sket spectrum modulasi tersebut secara lengkap sebelum dan setelah band pass limitting proses.

(b) Hitung spectral effeciency nya?

Jawab :

D = 10 Mbps

Fc = 100 MHz

$D = \frac{1}{T}$

$10\,Mbps = \frac{1}{T}$

$10^{-7} s = T$

$F_{Nyquist} = \frac{1}{2T}$

$= \frac{1}{2(10^{-7})}$

$= 5$ MHz

$BW_{Nyquist} = 2 \times F_N$

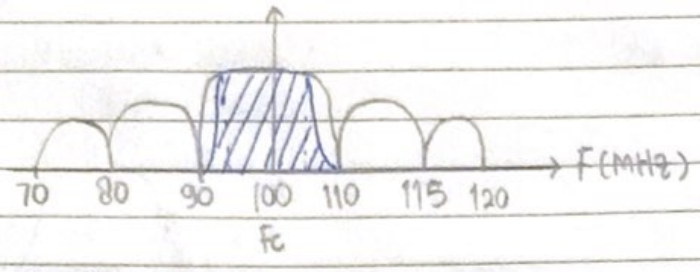
$= 2 \times 5$ MHz

$= 10$ MHz

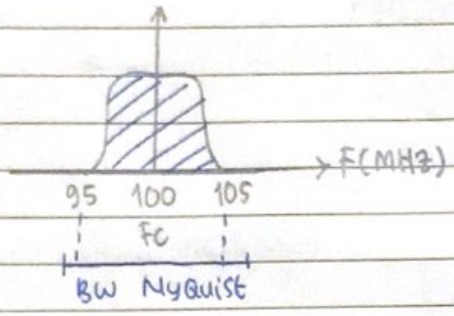
No.

Date . .

(a) Sebelum bandpass limitting proses



Sesudah bandpass limitting proses



(b) Spectral effeciency

$$\gamma = \frac{D}{BW_N} = \frac{10\ Mbps}{10\ MHz} = 1\ bps/Hz$$